

Human DGAT1 및 소분자 저해제 설계를 위한 심층 연구 보고서

Deep Research Report for Human DGAT1 and Small Molecule Inhibitor Design

버전 1.0 | 2026-05-08

Human DGAT1 및 소분자 저해제 설계를 위한 심층 연구 보고서

버전: 1.0

작성일: 2026-05-08

주제: Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) 억제제 설계

목차

- 개요 (Introduction)
- 단백질 기본 정보 (Protein Information)
- 구조적 특성 및 PDB 데이터 (Structural Insights)
- 기질 접근 메커니즘과 촉매 반응 (Substrate Access & Catalysis)
- 저해제 결합 모드 분석 (Inhibitor Binding Modes)
- 구조-활성 관계 (Structure-Activity Relationships)
- 소분자 저해제 설계 전략 (Small Molecule Drug Design)
- 종양학적 적용 (Oncology Applications)
- ADMET 프로파일링 (ADMET Profiling)
- 결론 및 권장사항 (Conclusions)

1. 개요 (Introduction)

1.1 DGAT1의 생리적 역할

Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1)은 인간의 **중성지방(Triacylglycerol, TG)** 합성에서 최종 단계를 촉매하는 핵심 효소입니다. 소포체(Endoplasmic Reticulum, ER) 막에 위치하며, Diacylglycerol(DAG)과 Fatty Acyl-CoA를 기질로 사용하여 TG를 생성합니다.

DGAT1 반응식:
Diacylglycerol (DAG) + Fatty Acyl-CoA
↓ [DGAT1]
Triacylglycerol (TG) + CoA

1.2 치료적 중요성

DGAT1의 억제제는 다음과 같은 질병 치료 전략으로 주목받고 있습니다:

질병 영역	근거
비만	장에서 TG 합성 억제 → 지방 흡수 감소
당뇨병	인슐린 민감성 개선
NASH/MASLD	간 지방 축적 감소
암	종양세포의 lipid droplet 형성 억제 → ferroptosis 유도

1.3 종양학과 연결

최근 연구에 따르면: - glioma, 전립선암 등에서 TG 축적이 관찰됨 - 종양세포는 lipid droplet을 통해 ROS로부터 보호받음 - **DGAT1 억제** → **lipid droplet 감소** → **ferroptosis 민감도 증가** - SLC7A11, GPX4 억제와 시너지 효과 가능

2. 단백질 기본 정보 (Protein Information)

2.1 기본 속성

항목	상세 정보
UniProt ID	O75907 (DGAT1_HUMAN)
유전자 명	DGAT1
아미노산 길이	488 Residues
분자량	약 55 kDa (Protomer 기준)
세포 내 위치	소포체 막 (Multi-pass membrane protein)
효소 분류	EC 2.3.1.20
패밀리	MBOAT (Membrane-bound O-acyltransferase)

2.2 조직 발현

DGAT1은 다음 조직에서 높게 발현됩니다:

조직	발현 수준	생리적 역할
소장	높음	음식 중성지방 흡수
간	중간-높음	지방 대사
지방조직	중간	TG 저장
젖분비	높음	유즙 중 TG 합성
심장	낮음	에너지 대사

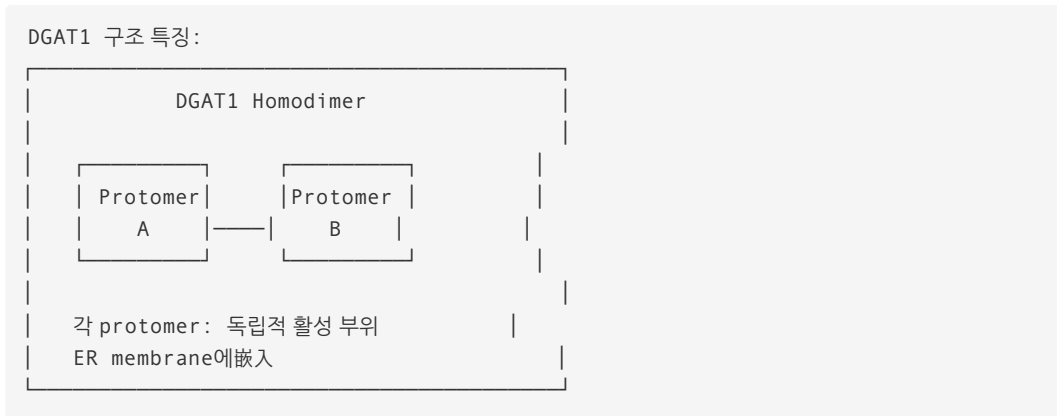
2.3 주요 도메인

도메인	위치	기능
MBOAT Fold	TM2-TM9	촉매 활성을 위한 구조적 기반
Acyl-CoA Binding Tunnel	Cytosolic-facing	지방산-CoA 기질 접근
DAG Binding Cavity	ER membrane-facing	DAG 기질 접근
Catalytic Chamber	내부 보존 잔기	His/Asn 촉매 dyad

3. 구조적 특성 및 PDB 데이터 (Structural Insights)

3.1 전반적 구조

DGAT1은 **호모다이머(Homodimer)** 형태로 존재하며, 각 프로토머는 독립적인 활성 부위를 가집니다.

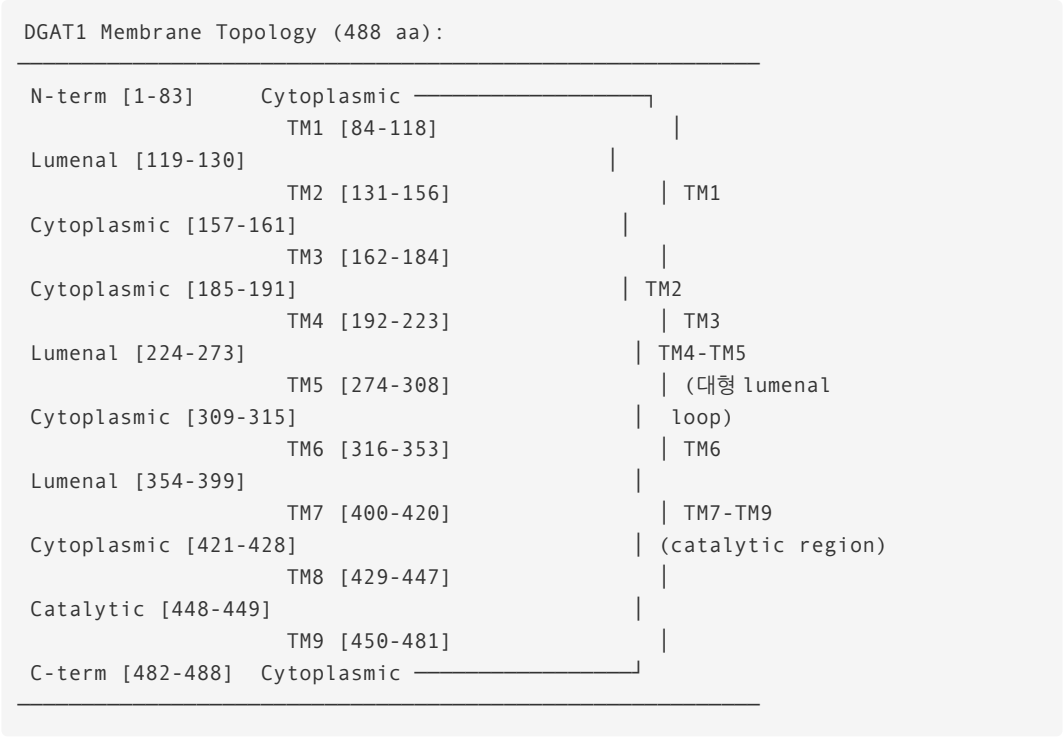


3.2 PDB 구조물

PDB ID	해상도	리간드/상태	발표연도
6VP0	3.10 Å	DGAT1 + oleoyl-CoA	2020
6VYI	3.00 Å	Apo form (무리간드)	2020
6VZ1	3.20 Å	DGAT1 + acyl-CoA substrate	2020
8ESM	3.20 Å	DGAT1 + T863 저해제	2023
8ETM	3.20 Å	DGAT1 + 저해제	2023
AF-Q75907F	-	AlphaFold 예측 구조	-

3.3 Membrane Topology

DGAT1은 **9개의 막관통 나선(Transmembrane Helices, TM1-TM9)**을 가지는 multi-pass membrane protein입니다.



3.4 MBOAT Fold 구조

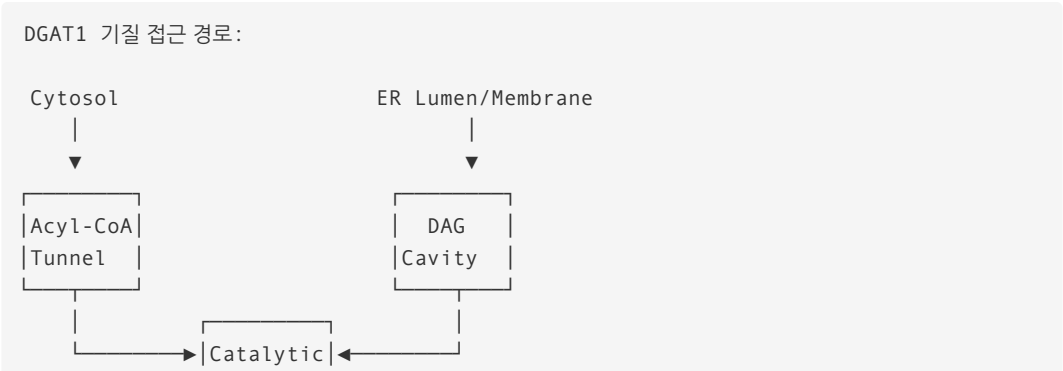
DGAT1은 **MBOAT (Membrane-Bound O-Acyltransferase)** 패밀리에 속합니다.

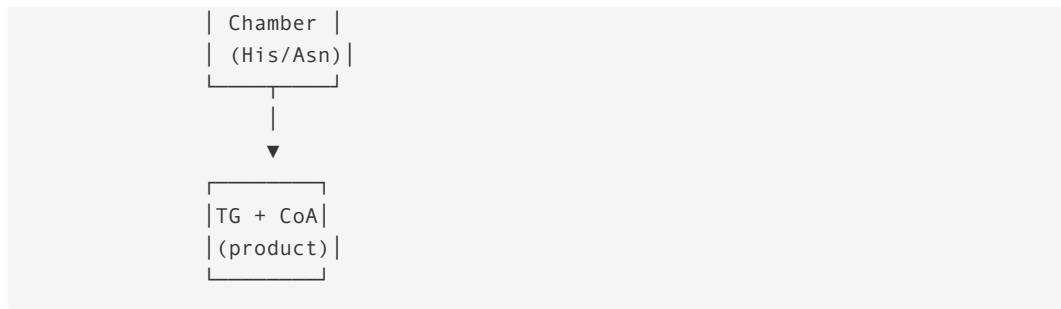
MBOAT 특성	설명
Fold 구조	Membrane 내에 hollow chamber 형성
촉매 중심	보존된 His/Asn 잔기가 membrane 내에 위치
기질 접근	두 개의 별도 입구 (acyl-CoA용, DAG용)
반응	O-acylation 반응 촉매

4. 기질 접근 메커니즘과 촉매 반응 (Substrate Access & Catalysis)

4.1 Dual-Substrate 접근

DGAT1은 두 가지 기질이 별도의 경로를 통해 촉매 부위에 도달합니다:





4.2 촉매 메커니즘

DGAT1의 촉매 반응은 두 단계로 진행됩니다:

Step 1: Acyl-CoA 결합 - Acyl-CoA가 cytosolic tunnel을 통해 접근 - CoA moiety는 cytosolic side에 위치 - Acyl chain은 hydrophobic tunnel 내부로 진입

Step 2: acyltransferase 반응

기질:

- Fatty Acyl-CoA (acyl donor)
- Diacylglycerol (acyl acceptor)

촉매 잔기:

- Catalytic His (His415 또는 His449)
- Catalytic Asn (보존)

반응:

1. Catalytic His가 DAG의 hydroxyl에 proton을 추출
2. 생성된 alkoxide가 acyl-CoA의 thioester를 공격
3. Acyl group이 DAG로 이전
4. TG + CoA 생성

4.3 보존된 촉매 잔기

잔기	위치	역할
His (ACT_SITE 415)	TM8/TM9 영역	촉매 - nucleophile
Asn	TM9 영역	oxyanion hole 형성
Trp, Phe, Tyr	Binding pocket	Hydrophobic interactions

5. 저해제 결합 모드 분석 (Inhibitor Binding Modes)

5.1 저해제 개발 역사

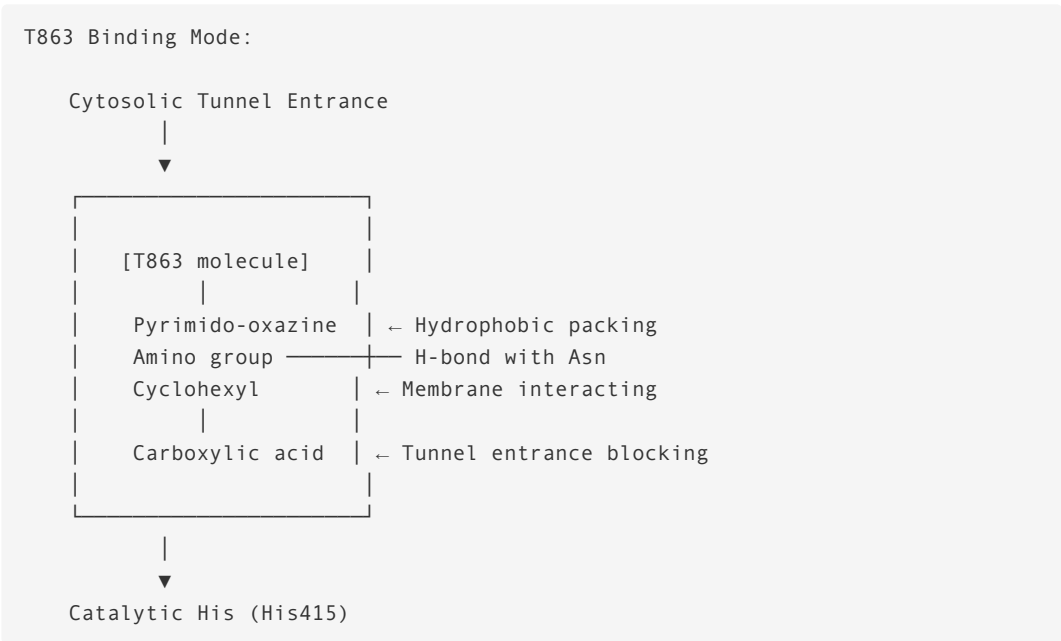
DGAT1 저해제는 주로 **acyl-CoA binding site**를 표적으로 개발되었습니다:

저해제	회사	IC50 (nM)	개발 단계
T863	Taisho	15	Tool compound
A-922500	Japan Tobacco	7	Tool compound

저해제	회사	IC50 (nM)	개발 단계
PF-06430079	Pfizer	9	임상-phase
AZD7687	AstraZeneca	19	Phase I
LCQ908	Novartis	11	Phase I
DGAT1IN1	Research	13	Tool compound

5.2 T863 결합 모드 (PDB: 8ESM)

Cryo-EM 구조(8ESM) 분석에 따르면:

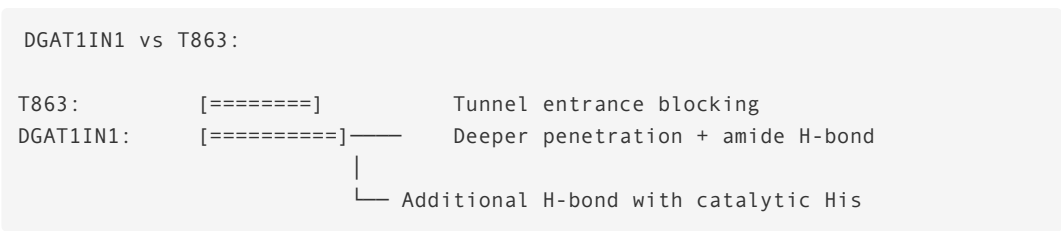


T863-DGAT1 상호작용:

T863 부분	DGAT1 잔기	상호작용 유형
Pyrimido-oxazine core	Aromatic residues (Phe, Tyr)	π - π stacking, hydrophobic
4-Amino group	Catalytic Asn	H-bond
Cyclohexyl	Membrane residues	Hydrophobic
Carboxylic acid	Tunnel entrance	H-bond, blocking

5.3 DGAT1IN1 결합 모드

DGAT1IN1은 T863보다 더 깊이 침투합니다:



DGAT1IN1 특징: - T863 scaffold에 추가적인 bulky moiety 존재 - **Amide group**이 catalytic His와 직접 H-bond 형성 - 더 강한 결합亲和力

5.4 Acyl-CoA Binding Site 특성

Acyl-CoA binding site는 다음 특성으로 구성됩니다:

특성	설명
위치	Cytosolic-facing tunnel
길이	~15-20 Å
친소성	Hydrophobic (지방산 체인용)
극성 영역	Catalytic His/Asn 주변
CoA 인식	Adenine, phosphate, pantetheine에 대한 결합 부위

6. 구조-활성 관계 (Structure-Activity Relationships)

6.1 필수 Pharmacophore

DGAT1 저해제의 필수 pharmacophore는 다음과 같습니다:

DGAT1 억제제 필수 pharmacophore:

[1]

Aromatic/Heterocyclic Core

- π - π stacking with aromatic pocket
- 예: pyrimido-oxazine, biphenyl

[2]

Spacer/Linker (1-3 atoms)

- 적절한 길이로catalytic site 도달
- 예: amide, ethylene

[3]

H-bond Donor/Acceptor

- Catalytic Asn H-bond
- 예: urea, amide, amino

[4]

Terminal Polar Group

- Tunnel entrance blocking
- 예: carboxylic acid, tetrazole

[5]

Lipophilic Tail (선택적)

- Membrane partitioning
- 예: cyclohexyl, cyclopentyl

6.2 SAR 요약표

특징	최적 조건	설명
Aromatic core	Heterocyclic (pyrimidine, oxazine)	Hydrophobic packing
Linker 길이	2-4 atoms	Catalytic site 도달
H-bond donors	1-2개	Asn, water-mediated
Terminal group	COOH (carboxylic acid)	Tunnel blocking
LogP	4-6	Membrane permeability
TPSA	70-110 Å²	细胞 투과성
Rotatable bonds	≤8	결합 친화도

6.3 선택성 결정 요인

DGAT1 vs DGAT2:

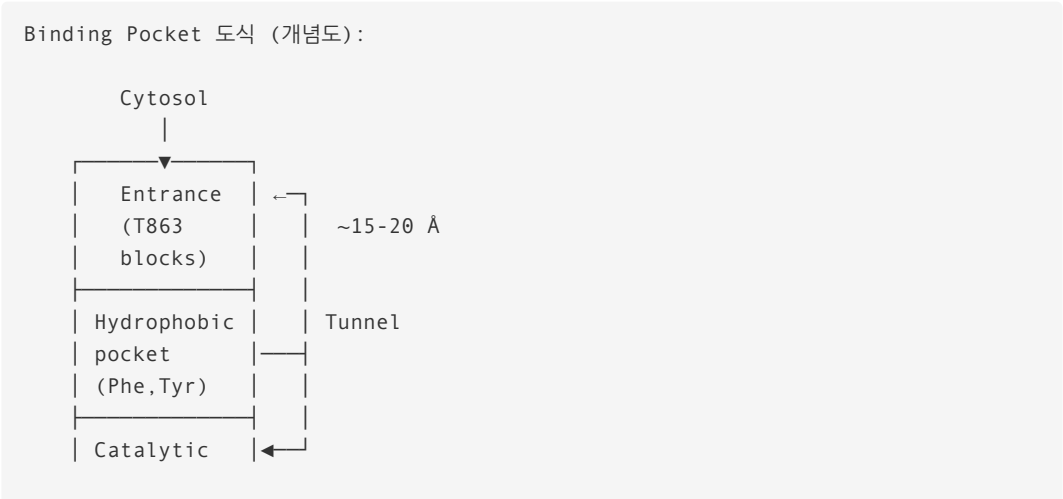
특성	DGAT1	DGAT2
N-terminus	~80 aa cytoplasmic	없음
TM topology	유사	유사
기질 특성	긴 fatty acyl-CoA 선호	긴 fatty acyl-CoA 선호
저해제 선택성	MBOAT1-selective	MBOAT2-selective

DGAT1 선택성을 위한 전략: - N-terminal region interacting moiety 포함 - TM1-TM2 영역의 subtle 차이 활용

7. 소분자 저해제 설계 전략 (Small Molecule Drug Design)

7.1 결합口袋 분석

Acyl-CoA Binding Pocket:



7.2 Lead化合物 최적화 전략

Tier 1: Core 확립

목표: 강력한 결합亲和力 확보

방법:

- Heterocyclic core 선택 (pyrimido-oxazine, quinazoline)
- Aromatic stacking 최적화
- H-bond acceptor/donor 패턴 확립

Tier 2: 물리화학적 특성 개선

목표: 약동학적 특성 최적화

방법:

- LogP 조절 (4-6 최적)
- TPSA 70-110 Å² 유지
- Rotatable bonds ≤8
- Metabolic stability 향상

Tier 3: 선택성 확보

목표: Off-target 최소화

방법:

- DGAT2 vs DGAT1 선택성 테스트
- hERG, CYP 계열과의 교차반응 테스트
- MBOAT family 선택성 (PORCN, HHAT 등)

7.3 구조 기반 설계 접근법

基于 Cryo-EM 구조의 디자인:

PDB	용도	디자인 인사이트
8ESM	T863 binding mode	Tunnel entrance blocking 중요
6VZ1	Acyl-CoA binding	Natural substrate 모방 가능
6VP0	Overall structure	Dimer interface 고려

권장 Design Strategy:

- Fragment-based drug design (FBDD)
 - 작은 fragments부터 시작
 - Grow或 Linking으로 최적화
- Structure-based virtual screening
 - 8ESM/6VZ1 구조 활용
 - Docking, MD simulation
- Conformationally constrained analogs
 - Rigidity 증가 → 결합 친화도 향상
 - 예: cyclopentyl > linear alkyl

4. Prodrug strategy (선택적)
- ester prodrug → tumor에서 activation
 - systemic exposure 감소

7.4 혁신적 설계 전략

Bisubstrate 유사체:

DGAT1은 두 기질(DAG + acyl-CoA)이 필요
→ Bisubstrate inhibitor 설계 가능:

[Acyl chain] — [Linker] — [DAG mimetic]

양쪽 기질 모두의 binding site占据
기대: 매우 높은 결합 친화도

Covalent inhibitor:

Catalytic His가 nucleophile
→ covalent inhibitor 개발 가능:

[electrophile moiety] — [scaffold]

```

      |
      └─ Michael acceptor, etc.
           |
           └─ His415과 covalent bond 형성
  
```

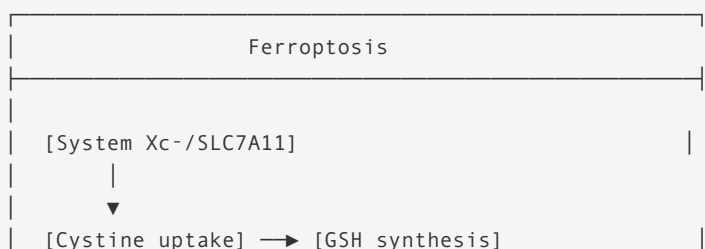
8. 종양학적 적용 (Oncology Applications)

8.1 종양세포에서 TG 대사의 역할

역할	설명
Lipid droplet 저장	ROS로부터 종양세포 보호
에너지 저장	nutrient starvation 시 survival
막 구성	빠른 증식에 필요한 막 지질 공급
** Ferroptosis 저항**	Lipid ROS 제거 능력

8.2 Ferroptosis 경로와의 연결

Ferroptosis 경로와 DGAT1:



Property	Value	Assessment
Solubility (DMSO)	86 mg/mL	Excellent
Water solubility	Insoluble	Poor (formulation 필요)
CYP3A4 inhibition	No	Good
hERG block	No	Good
PPB	High	Moderate

Property	Value	Assessment
Permeability	Good	Acceptable

T863:

Property	Value	Assessment
Oral bioavailability	Moderate-high	In vivo efficacy
Cell permeability	Good	Cell-based activity
Metabolic stability	Moderate	Half-life OK

9.2 임상 개발 상 문제점

DGAT1 저해제의 주요 임상적 문제점:

문제점	설명	영향
GI toxicity	위장관 부작용 (설사)	만성 투여 곤란
Target-related	DGAT1 위장 발현으로 인한 부작용	dosing 제한
Metabolic adaptation	장기 투여 시 보상 기전	Efficacy 감소

9.3 종양학적 적용을 위한 최적화

특성	목표	전략
Tumor accumulation	선택적 종양 표적화	Prodrug, targeted delivery
Systemic exposure	감소	Local administration
Metabolic stability	향상	Cyclopentyl → rigid ring
hERG 선택성	유지	Continued monitoring

10. 결론 및 권장사항 (Conclusions)

10.1 핵심 인사이트

- DGAT1 구조 규명 완료
- Cryo-EM으로 고해상도 구조 (6VP0, 6VYI, 6VZ1, 8ESM, 8ETM)
- Acyl-CoA binding tunnel이 주요 저해제 표적
- 유효한 pharmacophore 확립
- Heterocyclic aromatic core
- Urea/amide linker
- Terminal carboxylic acid
- Tunnel entrance blocking 중요

9. 종양학적 적용 가능성

10. Ferroptosis 경로와 시너지
11. Triple combination (DGAT1 + SLC7A11 + GPX4)
12. 암종 선택적 치료 가능

10.2 권장 연구 방향

단기 (6-12개월):

- 기존 저해제 (T863, A-922500) 기반 analog synthesis
- 구조-활성 관계 (SAR) 연구
- In vitro ferroptosis assay 개발
- 종양세포 lines에서 efficacy 확인

중기 (12-24개월):

- 구조 기반 약물 설계 (SBDD)
- Prodrug strategy 개발
- In vivo xenograft model에서 efficacy
- PK/PD 연구

장기 (24개월 이상):

- IND filing 전략
- Clinical trial design
- Combination therapy development

10.3 최종 권장사항

우선순위	권장사항	근거
1	T863/A-922500 기반 analog 개발	검증된 pharmacophore
2	구조 기반 설계 (8ESM 활용)	Cryo-EM 구조 가용
3	Ferroptosis 시너지 연구	SLC7A11/GPX4 combination
4	종양 선택적 prodrug 개발	GI toxicity 회피
5	선택적投遞 시스템	Tumor targeting

References

- Wang et al. (2020) "Structure and mechanism of human DGAT1" Nature
- McFie et al. (2023) "Cryo-EM structures of DGAT1 with inhibitors" Nature Communications
- Various clinical data from ClinicalTrials.gov
- UniProt O75907 annotation data

본 보고서는 ARP v24 Drug Discovery Platform을 통해 생성되었습니다. 작성: 2026-05-08